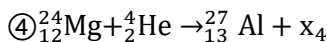
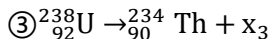
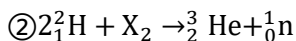
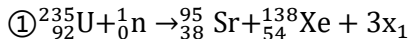


# 2001 年普通高等学校招生全国统一考试 (旧课程卷)

## 物理试题

一、 本题共 10 小题；每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，有的小题只有一个选项正确，有的小题有多个选项正确，全部选对的得 4 分，选不全的得 2 分，有选错或不答的得 0 分。

1. 在下列四个方程中， $x_1$ 、 $x_2$ 、 $x_3$ 和 $x_4$ 各代表某种粒子 ( )



以下判断中正确的是 ( )

A.  $x_1$ 是中子 B.  $x_2$ 是质子

C.  $x_3$ 是 $\alpha$ 粒子 D.  $x_4$ 是氦核

2. 一个理想变压器，原线圈和副线圈的匝数分别为 $n_1$ 和 $n_2$ ，正常工作时输入和输出的电压、电流、功率分别为 $U_1$ 和 $U_2$ 、 $I_1$ 和 $I_2$ 、 $P_1$ 和 $P_2$ 。已知 $n_1 > n_2$ 则 ( )

A.  $U_1 > U_2$ ,  $P_1 < P_2$  B.  $P_1 = P_2$ ,  $I_1 < I_2$

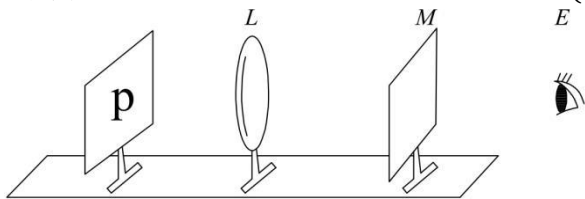
C.  $I_1 < I_2$ ,  $U_1 > U_2$  D.  $P_1 > P_2$ ,  $I_1 > I_2$

3. 在X射线管中，由阴极发射的电子被加速后打到阳极，会产生包括X光在内的各种能量的光子，其中光子能量的最大值等于电子的动能。已知阳极与阴极之间的电势差 $U$ 、普朗克常数 $h$ 、电子电量 $e$ 和光速 $c$ ，则可知该X射线管发出的X光的 ( )

A. 最短波长为 $\frac{c}{eUh}$  B. 最长波长为 $\frac{hc}{eU}$

C. 最小频率为 $\frac{eU}{h}$  D. 最大频率为 $\frac{eU}{h}$

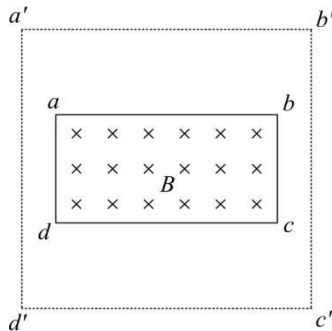
4. 如图所示，p字形发光物经透镜L在毛玻璃光屏M上成一实像，观察者处于E处，他看到屏M上的像的形状为 ( )



A. q B. p C. d D. b

5. 如图所示，虚线框 $abcd$ 内为一矩形匀强磁场区域， $ab = 2bc$ ，磁场方向垂直于纸面；实线框 $a'b'c'd'$ 是一正方形导线框， $a'b'$ 边与 $ab$ 边平行。若将导线框匀速地拉离磁场区域，以 $W_1$ 表示沿平行于 $ab$ 的

方向拉出过程中外力所做的功， $W_2$ 表示以同样速率沿平行于 $bc$ 的方向拉出过程中外力所做的功，则 ( )



A.  $W_1 = W_2$

B.  $W_2 = 2W_1$

C.  $W_1 = 2W_2$

D.  $W_2 = 4W_1$

6. 按照玻尔理论，下列关于氢原子的论述正确的是 ( )

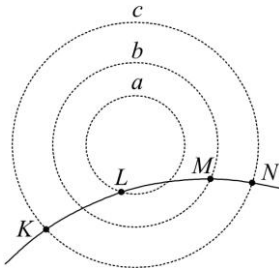
A. 第 $m$ 个定态和第 $n$ 个定态的轨道半径 $r_m$ 和 $r_n$ 之比为 $r_m : r_n = m^2 : n^2$

B. 第 $m$ 个定态和第 $n$ 个定态的能量 $E_m$ 和 $E_n$ 之比为 $E_m : E_n = n^2 : m^2$

C. 电子沿某一轨道绕核运动，若其圆周运动的频率是 $\nu$ ，则其发光频率也是 $\nu$

D. 若氢原子处于能量为 $E$ 的定态，则其发光频率为 $\nu = \frac{E}{h}$

7. 如图，虚线 $a$ 、 $b$ 和 $c$ 是某静电场中的三个等势面，它们的电势分别为 $\varphi_a$ 、 $\varphi_b$ 和 $\varphi_c$ ， $\varphi_a > \varphi_b > \varphi_c$ 。一带正电的粒子射入电场中，其运动轨迹如实线 $KLMN$ 所示。由图可知 ( )



A. 粒子从 $K$ 到 $L$ 的过程中，电场力做负功

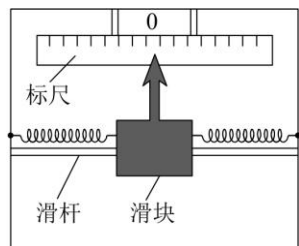
B. 粒子从 $L$ 到 $M$ 的过程中，电场力做负功

C. 粒子从 $K$ 到 $L$ 的过程中，静电势能增加

D. 粒子从 $L$ 到 $M$ 的过程中，动能减少

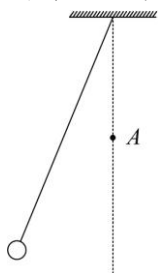
8. 惯性制导系统已广泛应用于弹道式导弹工程中，这个系统的重要元件之一是加速度计。加速度计的构造原理的示意图如图所示：沿导弹长度方向安装

的固定光滑杆上套一质量为 $m$ 的滑块,滑块两侧分别与劲度系数均为 $k$ 的弹簧相连;两弹簧的另一端与固定壁相连.滑块原来静止,弹簧处于自然长度.滑块上有指针,可通过标尺测出滑块的位移,然后通过控制系统进行制导.设某段时间内导弹沿水平方向运动,指针向左偏离 $O$ 点的距离为 $s$ ,则这段时间内导弹的加速度 ( )



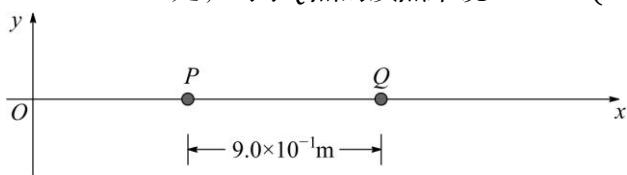
- A. 方向向左, 大小为 $\frac{ks}{m}$
- B. 方向向右, 大小为 $\frac{ks}{m}$
- C. 方向向左, 大小为 $\frac{2ks}{m}$
- D. 方向向右, 大小为 $\frac{2ks}{m}$

9. 细长轻绳下端拴一小球构成单摆, 在悬挂点正下方 $\frac{1}{2}$ 摆长处有一个能挡住摆线的钉子 $A$ , 如图所示, 现将单摆向左方拉开一个小角度, 然后无初速地释放. 对于以后的运动, 下列说法中正确的是 ( )



- A. 摆球往返运动一次的周期比无钉子时的单摆周期小
- B. 摆球在左、右两侧上升的最大高度一样
- C. 摆球在平衡位置左右两侧走过的最大弧长相等
- D. 摆线在平衡位置右侧的最大摆角是左侧的两倍

10. 如图所示, 在平面 $xy$ 内有一沿水平轴 $x$ 正向传播的简谐横波, 波速为 $3.0\text{m/s}$ , 频率为 $2.5\text{Hz}$ , 振幅为 $8.0 \times 10^{-2}\text{m}$ . 已知 $t = 0$ 时刻 $P$ 点质点的位移为 $y = 4.0 \times 10^{-2}\text{m}$ , 速度沿 $y$ 轴正向. $Q$ 点在 $P$ 点右方 $9.0 \times 10^{-1}\text{m}$ 处, 对于 $Q$ 点的质点来说 ( )



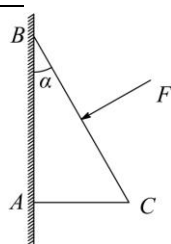
- A. 在 $t = 0$ 时, 位移为 $y = -4.0 \times 10^{-2}\text{m}$
- B. 在 $t = 0$ 时, 速度沿 $y$ 轴负方向
- C. 在 $t = 0.1\text{s}$ 时, 位移为 $y = -4.0 \times 10^{-2}\text{m}$

D. 在 $t = 0.1\text{s}$ 时, 速度沿 $y$ 轴正方向

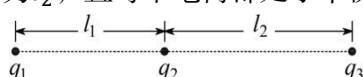
二、 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分. 把答案填在题中的横线上.

11. 某测量员是这样利用回声测距离的: 他站在两平行峭壁间某一位置鸣枪, 经过 $1.00\text{s}$ 第一次听到回声, 又经过 $0.50\text{s}$ 再次听到回声. 已知声速为 $340\text{m/s}$ , 则两峭壁间的距离为\_\_\_\_\_m.

12. 如图所示, 质量为 $m$ 、横截面为直角三角形的物块 $ABC$ ,  $\angle ABC = \alpha$ ,  $AB$ 边靠在竖直墙面上,  $F$ 是垂直于斜面 $BC$ 的推力. 现物块静止不动, 则摩擦力的大小为\_\_\_\_\_.



13. 如图所示,  $q_1$ 、 $q_2$ 、 $q_3$ 分别表示在一条直线上的三个点电荷, 已知 $q_1$ 与 $q_2$ 之间的距离为 $l_1$ ,  $q_2$ 与 $q_3$ 之间的距离为 $l_2$ , 且每个电荷都处于平衡状态.



- (1) 如 $q_2$ 为正电荷, 则 $q_1$ 为\_\_\_\_\_电荷,  $q_3$ 为\_\_\_\_\_电荷.
- (2)  $q_1$ 、 $q_2$ 、 $q_3$ 三者电量大小之比是\_\_\_\_\_:

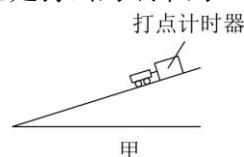
三、 本题共 3 小题, 共 20 分. 把答案填在题中的横线上或按题目要求作图.

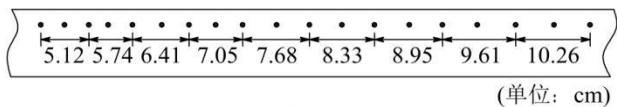
14. (5 分) 某同学以线状白炽灯为光源, 利用游标卡尺两脚间形成的狭缝观察光的衍射现象后, 总结出以下几点:

- a. 若狭缝与灯丝平行, 衍射条纹与狭缝平行
- b. 若狭缝与灯丝垂直, 衍射条纹与狭缝垂直
- c. 衍射条纹的疏密程度与狭缝的宽度有关
- d. 衍射条纹的间距与光的波长有关

以上几点中, 你认为正确的是\_\_\_\_\_.

15. (6 分) 一打点计时器固定在斜面上某处, 一小车拖着穿过打点计时器的纸带从斜面上滑下, 如图甲所示. 图乙是打出的纸带的一段.





乙

(1)已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz,利用图乙给出的数据可求出小车下滑的加速度  $a = \underline{\hspace{2cm}}$ .

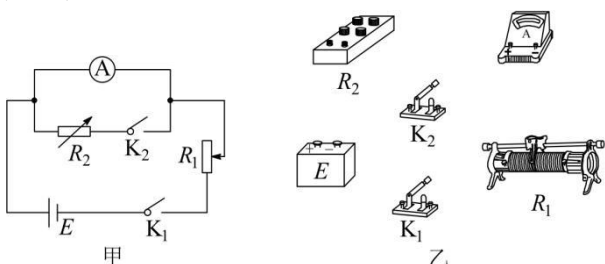
(2)为了求出小车在下滑过程中所受的阻力,还需测量的物理量有  $\underline{\hspace{2cm}}$ .用测得的量及加速度  $a$  表示阻力的计算式为  $f = \underline{\hspace{2cm}}$ .

16. (9分)图甲中  $E$  为电源,其电动势为  $E$ ,  $R_1$  为滑动变阻器,  $R_2$  为电阻箱,  $A$  为电流表.用此电路,经以下步骤可近似测得  $A$  的内阻  $R_A$ :

①闭合  $K_1$  断开  $K_2$ , 调节  $R_1$ , 使电流表读数等于其量程  $I_0$ ;

②保持  $R_1$  不变, 闭合  $K_2$ , 调节  $R_2$ , 使电流表读数等于  $\frac{I_0}{2}$ , 然后读出  $R_2$  的值, 取  $R_A \approx R_2$ .

(1)按图甲所示电路在图乙所给出的实物图中画出连接导线.



(2)真实值与测得值之差除以真实值叫做测量结果的相对误差, 即  $\frac{R_A - R_2}{R_A}$ . 试导出它与电源电动势  $E$ 、电流表量程  $I_0$  及电流表内阻  $R_A$  的关系式.

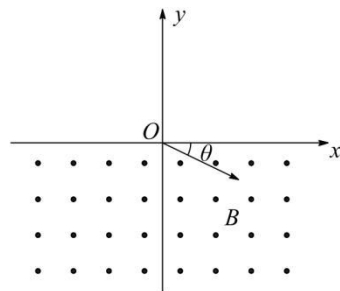
(3)若  $I_0 = 10\text{mA}$ , 真实值  $R_A$  约为  $30\Omega$ , 要想使测量结果的相对误差不大于5%, 电源电动势最小应为多少伏?

四、 本题共 6 小题, 75 分. 解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤. 只写出最后答案的不能得分. 有数值计算的题, 答案中必须明确写出数值和单位.

17. (12分)质量为  $M$  的小船以速度  $v_0$  行驶, 船上有两个质量皆为  $m$  的小孩  $a$  和  $b$ , 分别静止站在船头和船尾. 现小孩  $a$  沿水平方向以速率  $v$  (相对于静止水面) 向前跃入水中, 然后小孩  $b$  沿水平方向以同一速率  $v$  (相对于静止水面) 向后跃入水中. 求小孩  $b$  跃出后小船的速度.

18. (12分)如图所示, 在  $y < 0$  的区域内存在匀强磁场, 磁场方向垂直于  $xy$  平面并指向纸面外, 磁感强度为  $B$ . 一带正电的粒子以速度  $v_0$  从  $O$  点射入磁场, 入射方向在  $xy$  平面内, 与  $x$  轴正向的夹角为  $\theta$ . 若粒子

射出磁场的位置与  $O$  点的距离为  $l$ , 求该粒子的电量和质量之比  $\frac{q}{m}$ .



19. (12分)“和平号”空间站已于今年 3 月 23 日成功地坠落在南太平洋海域, 坠落过程可简化为从一个近圆轨道(可近似看做圆轨道)开始, 经过与大气摩擦, 空间站的绝大部分经过升温、熔化, 最后汽化而销毁, 剩下的残片坠入大海. 此过程中, 空间站原来的机械能中, 除一部分用于销毁和一部分被残片带走外, 还有一部分能量  $E'$  通过其他方式散失(不考虑坠落过程中化学反应的能量).

(1)试导出以下列各物理量的符号表示散失能量  $E'$  的公式.

(2)算出  $E'$  的数值(结果保留两位有效数字).

坠落开始时空间站的质量  $M = 1.17 \times 10^5 \text{kg}$ ;

轨道离地面的高度为  $h = 146 \text{km}$ ;

地球半径  $R = 6.4 \times 10^6 \text{m}$ ;

坠落空间范围内重力加速度可看做  $g = 10 \text{m/s}^2$ .

入海残片的质量  $m = 1.2 \times 10^4 \text{kg}$ ;

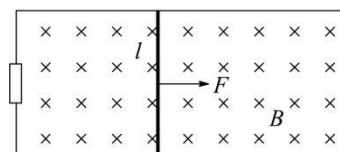
入海残片的温度升高  $\Delta T = 3000 \text{K}$ ;

入海残片的入海速度为声速  $v = 340 \text{m/s}$ ;

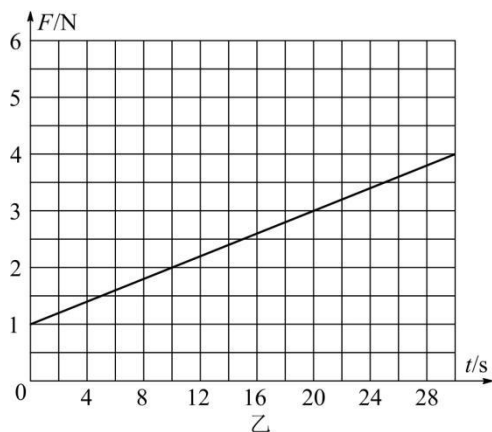
空间站材料每  $1 \text{kg}$  升温  $1 \text{K}$  平均所需能量  $c = 1.0 \times 10^3 \text{J}$ ;

每销毁  $1 \text{kg}$  材料平均所需能量  $\mu = 1.0 \times 10^7 \text{J}$ .

20. (13分)如图甲所示. 一对平行光滑轨道放置在水平面上, 两轨道间距  $l = 0.20 \text{m}$ , 电阻  $R = 1.0\Omega$ ; 有一导体杆静止地放在轨道上, 与两轨道垂直, 杆及轨道的电阻皆可忽略不计, 整个装置处于磁感强度  $B = 0.50 \text{T}$  的匀强磁场中, 磁场方向垂直轨道面向下. 现用一外力  $F$  沿轨道方向拉杆, 使之做匀加速运动, 测得力  $F$  与时间  $t$  的关系如图乙所示. 求杆的质量  $m$  和加速度  $a$ .



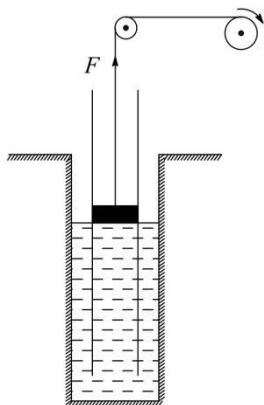
甲



乙

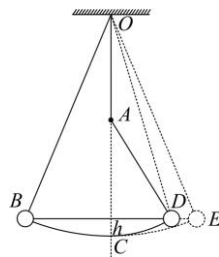
21. (13 分) 在一密封的啤酒瓶中, 下方为溶有  $\text{CO}_2$  的啤酒, 上方为纯  $\text{CO}_2$  气体. 在  $20^\circ\text{C}$  时, 溶于啤酒中的  $\text{CO}_2$  的质量为  $m_A = 1.050 \times 10^{-3} \text{kg}$ , 上方气体状态  $\text{CO}_2$  的质量为  $m_B = 0.137 \times 10^3 \text{kg}$ , 压强为  $p_0 = 1$  标准大气压. 当温度升高到  $40^\circ\text{C}$  时, 啤酒中溶解的  $\text{CO}_2$  的质量有所减少, 变为  $m'_A = m_A - \Delta m$ , 瓶中气体  $\text{CO}_2$  的压强上升到  $p_1$ . 已知:  $\frac{m'_A}{m_A} = 0.60 \times \frac{p_1}{p_0}$ , 啤酒的体积不因溶入  $\text{CO}_2$  而变化, 且不考虑容器体积和啤酒体积随温度的变化. 又知对同种气体, 在体积不变的情况下  $\frac{p}{T}$  与  $m$  成正比. 试计算  $p_1$  等于多少标准大气压 (结果保留两位有效数字).

22. (13 分) 一个圆柱形的竖直的井里存有一定量的水, 井的侧面和底部是密闭的. 在井中固定地插着一根两端开口的薄壁圆管, 管和井共轴, 管下端未触及井底. 在圆管内有一不漏气的活塞, 它可沿圆管上下滑动. 开始时, 管内外水面相齐, 且活塞恰好接触水面, 如图所示. 现用卷扬机通过绳子对活塞施加一个向上的力  $F$ , 使活塞缓慢向上移动. 已知管筒半径  $r = 0.100 \text{m}$ , 井的半径  $R = 2r$ , 水的密度  $\rho = 1.00 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ , 大气压  $p_0 = 1.00 \times 10^5 \text{Pa}$ . 求活塞上升  $H = 9.00 \text{m}$  的过程中拉力  $F$  所做的功. (井和管在水面以上及水面以下的部分都足够长. 不计活塞质量, 不计摩擦, 重力加速度  $g = 10 \text{m/s}^2$ )

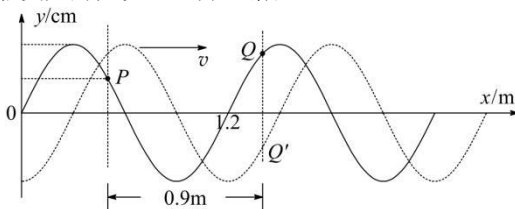


2001 年普通高等学校招生全国统一  
考试(全国旧课程卷)

1. AC 【解析】首先由核电荷数守恒算出 $x_1$ 、 $x_2$ 、 $x_3$ 、 $x_4$ 的核电荷数分别为 0、1、2、1，然后再由质量数守恒确定 $x_1$ 为中子， $x_2$ 为氦核， $x_3$ 为 $\alpha$ 粒子， $x_4$ 为质子，故 AC 正确。
2. BC 【解析】由理想变压器的原理得 $\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}$ ， $P_1 = P_2$ ，由题意知 $n_1 > n_2$ ，则 $U_1 > U_2$ ，又因 $I_1 U_1 = I_2 U_2$ ，则 $I_1 < I_2$ ，故 BC 正确。
3. D 【解析】由动能定理知加速电场对电子所做的功等于电子动能的增量，由题意知光子的最大能量等于电子的动能，则有 $h\nu_m = eU$ ，故X光的最大频率 $\nu_m = \frac{eU}{h}$ ，故 D 正确；X光的最小波长为 $\lambda = \frac{c}{\nu_m} = \frac{ch}{eU}$ ，故 A 错误；因光子的最小能量无法确定，所以光子的最小频率和最长波长无法确定，故 BC 错误。
4. C 【解析】由透镜成像原理知，透镜成实像左右、上下都倒置，故 C 正确。
5. B 【解析】设导线框运动速率为 $v$ 、电阻为 $R$ ，由于导线框被匀速拉离磁场区域，所以外力所做的功等于安培力的功，则有 $W_1 = F_{安1} \overline{ab} = B \frac{B\bar{b}cv}{R} \overline{bcab} = \frac{B^2 v \bar{b}c^2 \bar{a}b}{R}$ ；同理 $W_2 = F_{安2} \overline{bc} = B \frac{B\bar{a}bv}{R} \overline{abbc} = \frac{B^2 v \bar{a}b^2 \bar{b}c}{R}$ ，因为 $\overline{ab} = 2\bar{b}c$ ，所以 $W_2 = 2W_1$ ，故 B 正确。
6. AB 【解析】由氢原子核电子轨道半径公式 $r_n = n^2 r_1$ 知，轨道半径与量子数的平方成正比，所以 $r_m : r_n = m^2 : n^2$ ，故 A 正确；由氢原子的能量公式 $E_n = \frac{1}{n^2} E_1$ 知，氢原子的能量与量子数的平方成反比，所以 $E_m : E_n = n^2 : m^2$ ，故 B 正确；由玻尔的原子理论知，只有核外电子发生能级跃迁时才可能发射某种频率的光，故 CD 错误。
7. AC 【解析】由题图 $U_a$ 、 $U_b$ 、 $U_c$ 关系可知，静电场是正的点电荷产生的电场，当带正电粒子从 $K$ 到 $L$ 的过程中，粒子受到库仑力的作用，它克服电场力做功，其动能减少，电势能增加，故 AC 正确；当带正电粒子从 $L$ 到 $M$ 的过程中，电场力做正功，粒子的动能增加，电势能减少，故 BD 错误。
8. D 【解析】滑块随导弹一起做加速运动，向左偏离 $O$ 点距离为 $s$ ，使左侧弹簧被压缩，右侧弹簧被拉长，则滑块所受合力为 $2ks$ ，方向向右，由牛顿第二定律得 $2ks = ma$ ，滑块加速度大小为 $a = \frac{2ks}{m}$ ，故 D 正确。
9. AB 【解析】由单摆的周期公式 $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$ 知，有钉子时， $l' = \frac{l}{2}$ ，故周期变大，故 A 正确；由机械能守恒 $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$ 知，摆球上升的高度 $h$ 与摆角无关，故 B 正确；如图所示，假如没有钉子 $A$ ，则摆球可以摆到 $E$ （ $E$ 与 $B$ 关于 $OAC$ 竖直线对称），从图中可以看出，弧长 $BC$ 大于弧长 $CD$ ，故 C 错误；由图知， $\angle CAD = 2\angle AOD$ ， $\angle BOC > \angle AOD$ ，所以 $\angle CAD < 2\angle BOC$ ，故 D 错误。



10. BC 【解析】首先画出一列波形图,如图中实线所示,在图中标出 $y = 4.0 \times 10^{-2} \text{m}$ 并且速度方向沿 $y$ 轴正方向的 $P$ 点,由 $v = \lambda f$ 得 $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{3.0}{2.5} \text{m} = 1.2 \text{m}$ , $Q$ 点距 $P$ 点 $\Delta x = 0.9 \text{m} = \frac{3}{4}\lambda$ ,从而找出 $Q$ 点标在图中,从图中 $Q$ 点的位置可以看出,故 A 错误 B 正确.由 $T = \frac{1}{f} = 0.4 \text{s}$ 得 $t = 0.1 \text{s} = \frac{1}{4}T$ ,所以波在 $t = 0.1 \text{s}$ 时向右传了 $\frac{1}{4}\lambda$ ,据此作出 $t = 0.1 \text{s}$ 时的波形图,如图中虚线所示,从图中可以看出,此时 $Q$ 点的位移 $y = -4 \times 10^{-2} \text{m}$ ,速度方向沿 $y$ 轴负方向,故 C 正确 D 错误.

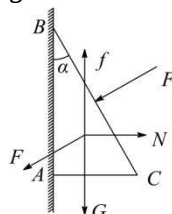


11.425.

【解析】由声波传播特性知， $L = 340 \times \frac{1.00}{2} + 340 \times \frac{1.50}{2} = 425\text{m}$ .

12.  $m.g + F\sin\alpha$ .

【解析】对物块受力分析，作出受力分析图，由平衡条件得，摩擦力  $f = mg + F \sin \alpha$ .



13. (1) 负; 负; (2)  $\left(\frac{l_1+l_2}{l_2}\right)^2 : 1 : \left(\frac{l_1+l_2}{l_1}\right)^2$ .

【解析】(1)若 $q_2$ 为正电荷,且每个电荷都处于平衡状态,  
 $q_1$ 、 $q_2$ 均要带负电荷才能满足要求.

(2) 由于三个点电荷都处于平衡状态, 因此三个点电荷所在处的合场强均为零, 即有

$$k \frac{q_2}{l_1^2} = k \frac{q_3}{(l_1 + l_2)^2}, \quad k \frac{q_1}{l_1^2} = k \frac{q_3}{l_2^2}, \quad k \frac{q_1}{(l_1 + l_2)^2} = k \frac{q_2}{l_2^2},$$

用 $q_2$ 分别表示 $q_1$ 、 $q_3$ ，可得

$$q_3 = q_2 \left( \frac{l_1 + l_2}{l_1} \right)^2, \quad q_1 = q_2 \left( \frac{l_1 + l_2}{l_2} \right)^2,$$

所以  $q_1 : q_2 : q_3 = \left(\frac{l_1+l_2}{l_2}\right)^2 : 1 : \left(\frac{l_1+l_2}{l_1}\right)^2$ .

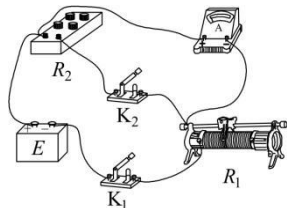
14. **acd** 【解析】用狭缝观察线状光源时，无论狭缝与灯丝平行还是垂直，衍射条纹总与狭缝平行，故**a**正确，**b**错误；衍射条纹的疏密程度与狭缝的宽度有关，宽度越窄衍射现象越明显，衍射条纹越疏，故**c**正确；衍射条纹的间距与光的波长有关，波长越长，越容易发生衍射，衍射条纹间距越大，故**d**正确。

15. (1)  $4.00\text{m/s}^2$ ; (2) 小车质量  $m$ , 斜面上任意两点间距离  $l$  及这两点的高度差  $h$ ;  $mg\frac{h}{l} - ma$ .

【解析】用公式  $a = \frac{(s_0 + s_8 + s_7 + s_6) - (s_5 + s_4 + s_3 + s_2)}{32T^2}$  求出加速度,  $T = 0.02\text{s}$ , 代入数据得  $a \approx 4.00\text{m/s}^2$ ;

由  $mg\sin\alpha - f = ma$  和  $\sin\alpha = \frac{h}{l}$ , 解得阻力  $f = mg\frac{h}{l} - ma$ .

16. (1) 实物图连线如图所示.



(2) 由步骤①得  $\frac{E}{R_1 + R_A} = I_0$  ①,

由步骤②得  $\frac{E}{R_1 + \frac{R_A \cdot R_2}{R_A + R_2}} \cdot \frac{R_2}{R_A + R_2} = \frac{I_0}{2}$  ②,

联立解得  $\frac{R_A - R_2}{R_A} = \frac{I_0}{E} R_A$  ③.

(3)  $6\text{V}$ .

【解析】(2) 推到过程很困难, 特详细写出

由步骤①得  $\frac{E}{R_1 + R_A} = I_0$  ①,

由步骤②得  $\frac{E}{R_1 + \frac{R_A \cdot R_2}{R_A + R_2}} \cdot \frac{R_2}{R_A + R_2} = \frac{I_0}{2}$  ②,

②式乘以2等于①式, 解得  $R_A = \frac{R_1 R_2}{R_1 - R_2}$  ③,

从而得  $R_2 = \frac{R_A R_1}{R_A + R_1}$  ④,

因为  $\frac{R_A - R_2}{R_A} = 1 - \frac{R_2}{R_A}$  将④代入得

$\frac{R_A - R_2}{R_A} = 1 - \frac{R_1}{R_A + R_1} = \frac{R_A}{R_A + R_1}$  ⑤,

又据①得  $R_1 = \frac{E}{I_0} - R_A$  ⑥,

将⑥代入⑤得  $\frac{R_A - R_2}{R_A} = \frac{I_0}{E} R_A$  ⑦.

(3) 根据  $\frac{I_0}{E} R_A = 0.05$ , 将  $I_0 = 10\text{mA} = 0.010\text{A}$ ,  $R_A = 30\Omega$ , 代入解得  $E = 6\text{V}$ .

17.  $(1 + \frac{2m}{M})v_0$ .

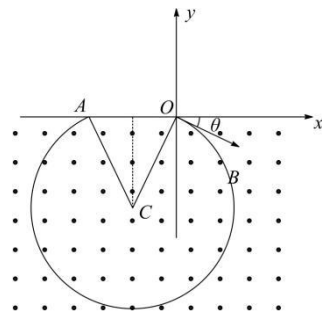
【解析】设小孩  $b$  跃出后小船向前行驶的速度为  $v'$ , 由动量守恒得

$(M + 2m)v_0 = Mv' + mv - mv$  ①,

解得  $v' = (1 + \frac{2m}{M})v_0$  ②.

18.  $\frac{2v_0 \sin\theta}{lB}$ .

【解析】带正电粒子射入磁场后, 由于受到洛伦兹力的作用, 粒子将沿图示的轨迹运动, 从  $A$  点射出磁场,  $O$ 、 $A$  间的距离为  $l$ , 射出时速度的大小仍为  $v_0$ , 射出方向与  $x$  轴的夹角仍为  $\theta$ , 由洛伦兹力公式和牛顿第二定律得



$qv_0 B = m \frac{v_0^2}{R}$ , 式中  $R$  为圆轨道的半径, 解得  $R = \frac{mv_0}{qB}$  ①.

轨迹的圆心位于  $OA$  的中垂线上, 由几何关系得

$\frac{l}{2} = R \sin\theta$  ②,

联立①②两式, 解得  $\frac{q}{m} = \frac{2v_0 \sin\theta}{lB}$ .

19. (1) 见解析; (2)  $2.9 \times 10^{12}\text{J}$ .

【解析】(1) 由题给条件, 从近圆轨道到地面的空间中重力加速度  $g = 10\text{m/s}^2$ , 若以地面为重力势能零点, 坠落过程开始时空间站在近圆轨道的势能为

$E_p = Mgh$  ①,

以  $v$  表示空间站在近圆轨道上的速度, 由牛顿第二定律得

$Mg = M \frac{v^2}{r}$  ②,

其中  $r$  为轨道半径, 若以  $R$  表示地球半径, 则

$r = R + h$  ③,

由②③式可得空间站在近圆轨道上的动能为

$E_k = \frac{1}{2}Mg(R + h)$  ④,

由①④式得, 在近圆轨道上空间站的机械能

$E = Mg(\frac{1}{2}R + \frac{3}{2}h)$  ⑤,

在坠落过程中, 用于销毁部分所需的能量为

$Q_{\text{汽}} = (M - m)\mu$  ⑥,

用于残片升温所需的能量为

$Q_{\text{残}} = cm\Delta T$  ⑦,

残片的动能为

$E_{\text{残}} = \frac{1}{2}mv^2$  ⑧,

以  $E'$  表示其他方式散失的能量, 则由能量守恒得

$E = Q_{\text{汽}} + E_{\text{残}} + Q_{\text{残}} + E'$  ⑨

由此得

$E' = Mg(\frac{1}{2}R + \frac{3}{2}h) - (M - m)\mu - \frac{1}{2}mv^2 - cm\Delta T$  ⑩,

(2) 以题给数据代入得

$E' = 2.9 \times 10^{12}\text{J}$

20.  $0.1\text{kg}$ ,  $10\text{m/s}^2$ .

【解析】导体杆在轨道上做匀加速直线运动, 用  $v$  表示其速度,  $t$  表示时间, 则有

$v = at$  ①,

导体杆切割磁力线产生感应电动势为

$E = Blv$  ②,

在导体杆、轨道和电阻的闭合回路中产生的电流为

$I = \frac{E}{R}$  ③

导体杆受到的安培力为

$F_A = BIl$  ④,

由牛顿第二定律得

$$F - F_A = ma \quad (5)$$

联立以上各式得

$$F = ma + \frac{B^2 l^2}{R} at \quad (6)$$

由图线上取两点代入(6)式,可解得

$$a = 10 \text{ m/s}^2, m = 0.1 \text{ kg}.$$

21. 1.6 atm.

【解析】在40°C时, 溶入啤酒的CO<sub>2</sub>的质量为

$$m'_A = m_A - \Delta m \quad (1),$$

因质量守恒, 气态CO<sub>2</sub>的质量为

$$m'_B = m_B + \Delta m \quad (2),$$

由题设知

$$\frac{m'_A}{m_A} = 0.60 \times \frac{p_1}{p_0} \quad (3),$$

由于对同种气体, 体积不变时,  $\frac{p}{T}$ 与 $m$ 成正比, 可得

$$\frac{p_1}{p_0} = \frac{m'_B \times 313}{m_B \times 293} \quad (4),$$

由以上各式解得

$$p_1 = \frac{1 + \frac{m_A}{m_B}}{0.6 \frac{m_A + 293}{m_B + 313}} p_0 \quad (5)$$

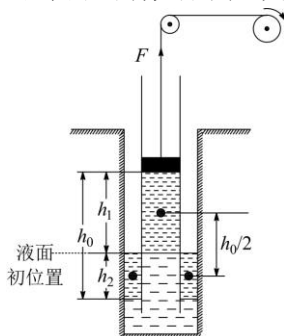
代入数据得 $P_1 = 1.6 \text{ atm}$  (6).

22.  $1.65 \times 10^4 \text{ J}$ .

【解析】从开始提升到活塞升至内外水面高度差为 $h_0 =$

$\frac{p_0}{\rho g} = 10 \text{ m}$ 的过程中, 活塞始终与管内液体接触.(再提升

活塞时, 活塞和水面之间将出现真空, 另行讨论)



设活塞上升距离为 $h_1$ , 管外液面下降距离为 $h_2$ , 由几何关系得

$$h_0 = h_1 + h_2 \quad (1),$$

因液体体积不变, 有

$$h_2 = h_1 \left( \frac{\pi r^2}{\pi R^2 - \pi r^2} \right) = \frac{1}{3} h_1 \quad (2),$$

$$\text{联立解得 } h_1 = \frac{3}{4} h_0 = \frac{3}{4} \times 10 \text{ m} = 7.5 \text{ m} \quad (3)$$

题给 $H = 9 \text{ m} > h_1$ , 由此可知确实有活塞下面是真空的一

段过程. 活塞移动距离从零到 $h_1$ 的过程中, 对于水和活塞这个整体, 其机械能的增量应等于除重力外其他力所做的功. 因始终无动能, 故机械能的增量也就等于重力势能增量, 即

$$\Delta E = \rho(\pi r^2 h_1) g \frac{h_0}{2} \quad (4),$$

其他力有管内、外的大气压力和拉力 $F$ , 因液体不可压缩,

故管内、外大气压力做的总功为

$$p_0 \pi (R^2 - r^2) h_2 - p_0 \pi r^2 h_1 = 0,$$

故外力做功就是拉力 $F$ 做的功, 由功能关系得

$$W_1 = \Delta E \quad (5)$$

$$\text{即 } W_1 = \rho(\pi r^2) g \frac{3}{8} h_0^2 = \frac{3}{8} \pi r^2 \frac{p_0^2}{\rho g} = 1.18 \times 10^4 \text{ J} \quad (6),$$

活塞移动距离从 $h_1$ 到 $H$ 的过程中, 液面不变,  $F$ 是恒力,

$F = \pi r^2 p_0$ , 做的功为

$$W_2 = F(H - h_1) = \pi r^2 p_0 (H - h_1) = 4.71 \times 10^3 \text{ J} \quad (7),$$

故所求拉力 $F$ 做的总功为 $W_1 + W_2 = 1.65 \times 10^4 \text{ J}$  (8).